

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 12: Stabilitas Sistem Tenaga, Persamaan Ayunan Rotor (Swing Equation) & Kriteria Luas Sama (EAC)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 12)

Sub-CPMK 12 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu mendefinisikan taksonomi stabilitas sistem tenaga listrik (sudut rotor, tegangan, frekuensi), memformulasikan konstanta inersia H dan persamaan ayunan rotor (*Swing Equation*), menurunkan kurva daya-sudut ($P - \delta$) mesin sinkron, menerapkan Kriteria Luas Sama (*Equal Area Criterion* – EAC) untuk menentukan stabilitas transien, menghitung sudut pemutusan kritis δ_{cr} dan waktu pemutusan kritis (CCT), mengevaluasi stabilitas dinamis subsistem transmisi 150 kV Bengkulu, serta membangun simulasi integrasi numerik di **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami pertukaran energi kinetik rotor, inersia H , dan klasifikasi IEEE/CIGRE.

C3 - C4: Analisis

Penurunan Swing Equation, kurva $P - \delta$, dan formulasi integral EAC.

C5 - C6: Sintesis

Penentuan CCT gangguan 3-fasa & integrasi numerik Runge-Kutta di GNU Octave.

Agenda Perkuliahan Minggu 12

Pilar 1: Dinamika Rotor & Inersia

- Hakikat stabilitas sistem tenaga & klasifikasi IEEE
- Mekanisme transfer torsi elektromekanik rotor
- Konstanta inersia H , M , & energi kinetik rotor

Pilar 2: Derivasi Persamaan Ayunan

- Hukum gerak rotasi Newton mesin sinkron
- Penurunan matematis *Swing Equation*
- Karakteristik daya-sudut non-linier $P_e(\delta)$

Pilar 3: Kriteria Luas Sama (EAC)

- Konsep konservasi energi EAC: Luas A_1 vs A_2
- Analisis gangguan pada saluran ganda
- Penentuan sudut pemutusan kritis (δ_{cr}) & CCT

Pilar 4: Aplikasi Grid Bengkulu & Simulasi

- Studi kontingensi trip transmisi PLTA Musi – Sukamerindu
- Pengaruh inersia rendah (*low inertia*) EBT
- Simulasi numerik Runge-Kutta di GNU Octave

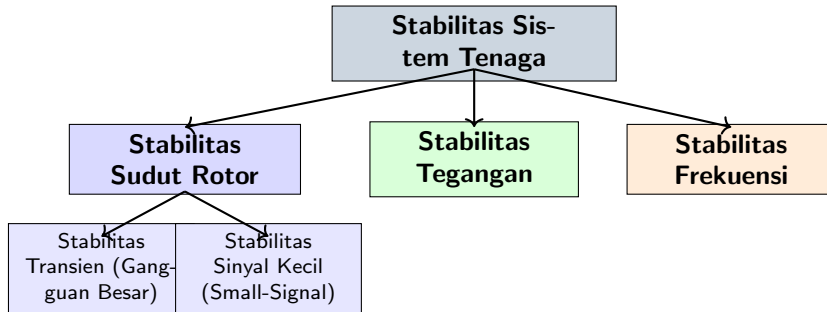
Definisi Stabilitas Sistem Tenaga (IEEE / CIGRE):

- Kemampuan sistem tenaga listrik untuk mempertahankan kondisi operasi keseimbangan sinkron pada kondisi normal dan memulihkan kembali keseimbangan yang dapat diterima setelah mengalami gangguan.
- Gangguan dapat berupa gangguan kecil (fluktuasi beban acak) maupun gangguan besar (hubung singkat 3-fasa, trip saluran transmisi utama, atau lepasnya generator baseload).

Bahaya Ketidakstabilan: Blackout

Kegagalan mempertahankan sinkronisme memicu fenomena *pole slipping* (rotor tergelincir kutub), ayunan daya liar (*power swing*), tripping kaskade proteksi, hingga *blackout* total sistem seperti peristiwa Jawa-Bali 2005.

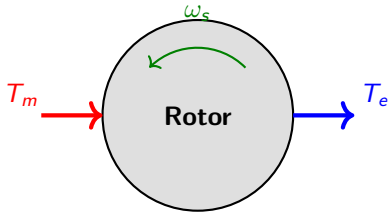
Klasifikasi Stabilitas Sistem Tenaga (IEEE / CIGRE Task Force)



Fokus Utama Kuliah Minggu 12

Stabilitas Transien Sudut Rotor: Dinamika sudut rotor δ mesin sinkron dalam selang waktu 0 – 5 detik pertama pasca gangguan berat.

Mekanisme Elektromekanik Rotor Generator Sinkron



Kondisi Keseimbangan Torsi

- **Mantap (Steady-State):**
 $T_m = T_e \implies \frac{d\omega}{dt} = 0$. Rotor berputar konstan pada kecepatan sinkron ω_s .
- **Saat Gangguan (Hubung Singkat):**
Tegangan terminal anjlok $\implies$ output daya listrik P_e jatuh mendekati nol!
- Namun input mekanis turbin P_m belum bisa berubah seketika $\implies T_m > T_e$.
- **Akselerasi Rotor:** Kelebihan torsi memicu percepatan putaran rotor, menaikkan sudut δ !

Konstanta Inersia H & Energi Kinetik Rotor

Energi Kinetik Rotor pada Kecepatan Sinkron:

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega_{sm}^2 \quad [\text{Joule}]$$

di mana J adalah momen inersia massa rotor ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$).

Definisi Konstanta Inersia H (Standar IEEE)

Perbandingan energi kinetik tersimpan pada kecepatan sinkron terhadap daya pengenal transformator/generator (S_{base}):

$$H = \frac{\text{Energi Kinetik (MJ)}}{\text{Daya Pengenal (MVA)}} = \frac{E_k}{S_{\text{base}}} \quad [\text{detik}]$$

Rentang Tipikal Nilai H

- **PLTU Batubara (Teluk Sepang):**
 $H = 3.0 - 5.0 \text{ s}$.
- **PLTA Hidro (Musi & Tes):**
 $H = 2.0 - 4.0 \text{ s}$.
- **PLTG Turbin Gas:** $H = 3.0 - 4.0 \text{ s}$.
- **Inverter PLTS / BESS:** $H = 0 \text{ s}$
(*Zero physical inertia!*).

Derivasi Matematis Persamaan Ayunan (*Swing Equation*)

Hukum Gerak Rotasi Newton:

$$J \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} = T_m - T_e = T_a \quad (\text{Torsi Akselerasi})$$

Hubungan sudut posisi mekanik θ_m terhadap sudut fasa rotor elektrik δ :

$$\theta_m = \omega_{sm} t + \delta_m \implies \delta = \frac{p}{2} \delta_m$$

Kalikan kedua ruas dengan kecepatan sudut sinkron ω_s :

$$J \omega_s \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_m - P_e = P_a \quad (\text{Daya Akselerasi})$$

Bentuk Baku Persamaan Ayunan (*Swing Equation*) Per Unit

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_m - P_e, \quad M \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_m - P_e$$

dengan koefisien inersia: $M = \frac{2H}{\omega_s} = H$

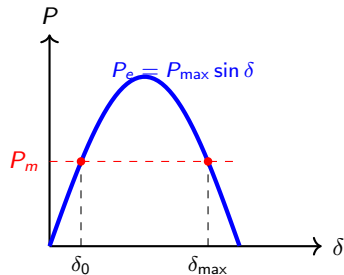
Karakteristik Daya-Sudut Generator ($P - \delta$ Curve)

Model Generator Sinkron Terhubung ke Bus Tak Terhingga (SMIB):

$$P_e = \frac{E' V_{\infty}}{X_{\text{total}}} \sin \delta = P_{\max} \sin \delta$$

dengan:

- E' : Tegangan transien internal generator.
- V_{∞} : Tegangan bus tak terhingga (*infinite bus*).
- $X_{\text{total}} = X'_d + X_T + X_{\text{line}}$: Total reaktansi transfer.



Tiga Kondisi Operasi: Pra-Gangguan, Saat Gangguan, Pasca-Gangguan

① Pra-Gangguan (Pre-Fault):

Saluran transmisi ganda beroperasi utuh:

$$P_{e1} = P_{\max 1} \sin \delta, \quad X_1 = X'_d + X_T + \frac{X_L}{2}$$

② Saat Gangguan (During Fault):

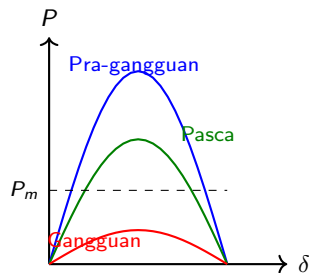
Hubung singkat 3-fasa meruntuhkan transfer daya:

$$P_{e2} = P_{\max 2} \sin \delta \approx 0$$

③ Pasca-Gangguan (Post-Fault):

Saluran terganggu diputus oleh PMT, tersisa satu saluran:

$$P_{e3} = P_{\max 3} \sin \delta, \quad X_3 = X'_d + X_T + X_L$$



$$P_{\max 1} > P_{\max 3} > P_{\max 2}$$

Konsep Kriteria Luas Sama (*Equal Area Criterion* – EAC)

Prinsip Konservasi Energi Kinetik Rotor

Kalikan persamaan ayunan dengan $2\frac{d\delta}{dt}$ dan lakukan integrasi terhadap waktu:

$$\frac{d}{dt} \left[\left(\frac{d\delta}{dt} \right)^2 \right] = \frac{2}{M} (P_m - P_e) \frac{d\delta}{dt} \implies \left(\frac{d\delta}{dt} \right)^2 = \frac{2}{M} \int_{\delta_0}^{\delta} (P_m - P_e) d\delta$$

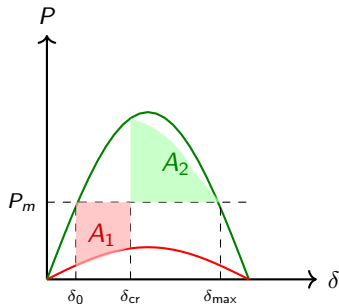
Kondisi Batas Kestabilan Sistem:

- Agar rotor tidak terus berakselerasi dan tergelincir kutub, kecepatan sudut relatif harus kembali nol ($\frac{d\delta}{dt} = 0$) pada sudut maksimum $\delta_{\max}$.
- Hal ini mensyaratkan integral total daya akselerasi harus bernilai nol:

Teorema EAC

Luas Akselerasi **A₁** = Luas Deselerasi **A₂**

Visualisasi Geometris Luas Akselerasi A_1 & Deselerasi A_2



Definisi Luas Geometris

- **Luas A_1 (Akselerasi):** Energi kinetik yang diserap rotor selama gangguan berlangsung (δ_0 s.d. δ_{cr}):

$$A_1 = \int_{\delta_0}^{\delta_{cr}} (P_m - P_{\max 2} \sin \delta) d\delta$$

- **Luas A_2 (Deselerasi):** Kemampuan sistem melepas energi kinetik rotor pasca pemutusan (δ_{cr} s.d. $\delta_{\max}$):

$$A_2 = \int_{\delta_{cr}}^{\delta_{\max}} (P_{\max 3} \sin \delta - P_m) d\delta$$

Formulasi Analitis Sudut Pemutusan Kritis (δ_{cr})

Penyamaan Luas $A_1 = A_2$:

$$\int_{\delta_0}^{\delta_{cr}} (P_m - P_{\max 2} \sin \delta) d\delta = \int_{\delta_{cr}}^{\delta_{\max}} (P_{\max 3} \sin \delta - P_m) d\delta$$

Selesaikan integral trigonometri:

$$P_m(\delta_{cr} - \delta_0) + P_{\max 2}(\cos \delta_{cr} - \cos \delta_0) = P_{\max 3}(\cos \delta_{cr} - \cos \delta_{\max}) - P_m(\delta_{\max} - \delta_{cr})$$

Formula Eksak Sudut Pemutusan Kritis δ_{cr}

$$\cos \delta_{cr} = \frac{P_m(\delta_{\max} - \delta_0) - P_{\max 2} \cos \delta_0 + P_{\max 3} \cos \delta_{\max}}{P_{\max 3} - P_{\max 2}}$$

dengan sudut ayunan balik maksimum: $\delta_{\max} = \pi - \arcsin\left(\frac{P_m}{P_{\max 3}}\right)$.

Kasus Khusus: Hubung Singkat 3-Fasa pada Bus Terminal ($P_{e2} = 0$)

Kondisi Sederhana:

- Gangguan 3-fasa solid di terminal bus
 $\implies P_{\max 2} = 0$.
- Saluran berhasil dipulihkan utuh
 $\implies P_{\max 3} = P_{\max 1}$.

Penyederhanaan Formula $\cos \delta_{cr}$

$$\cos \delta_{cr} = \frac{P_m}{P_{\max}} (\delta_{\max} - \delta_0) + \cos \delta_{\max}$$

Solusi Waktu Pemutusan Kritis (CCT)

Karena $P_e = 0$, percepatan konstan:

$$\frac{d^2 \delta}{dt^2} = \frac{P_m}{M} \implies \delta(t) = \delta_0 + \frac{P_m}{2M} t^2$$

$$t_{cr} = \text{CCT} = \sqrt{\frac{2M(\delta_{cr} - \delta_0)}{P_m}}$$

Waktu Pemutusan Kritis (*Critical Clearing Time* – CCT)

Definisi CCT

Durasi waktu maksimum gangguan hubung singkat diizinkan berlangsung sebelum pemutus tenaga membuka. Jika waktu pemutusan $t_{\text{clear}} > \text{CCT}$, generator kehilangan sinkronisme (*unstable*)!

Faktor-Faktor yang Memperbesar CCT (Meningkatkan Stabilitas):

- 1 Inersia H yang besar (rotor berakselerasi lebih lambat).
- 2 Reaktansi saluran transmisi X yang kecil (memperbesar P_{max}).
- 3 Pemasangan Fast Breaker (PMT 2 siklus, $t < 40 \text{ ms}$).

Nilai Tipikal CCT di Transmisi

- Transmisi 150 kV: CCT $\approx 0.15 - 0.25$ detik (8 – 12 siklus).
- SUTET 275/500 kV: CCT $\approx 0.08 - 0.12$ detik (4 – 6 siklus).

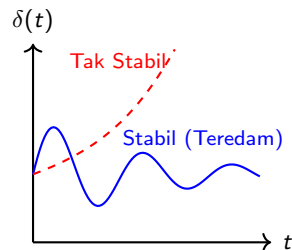
Metode Integrasi Numerik Persamaan Ayunan Non-Linier

Mengapa Diperlukan Integrasi Numerik?

- Kriteria Luas Sama (EAC) hanya berlaku untuk sistem 1 mesin atau 2 mesin.
- Untuk sistem multi-mesin interkoneksi, persamaan diferensial non-linier harus diselesaikan secara numerik langkah demi langkah (*step-by-step time domain simulation*).

Metode-Metode Populer

- **Modified Euler Method**
- **Runge-Kutta Orde 4 (RK4)** (Standar akurasi tinggi).
- **Trapezoidal Rule** (Metode implisit stabil).



Tantangan Modern: Penurunan Inersia Sistem (*Low Inertia*)

Pergeseran Paradigma Pembangkitan:

- Pembangkit fosil konvensional memiliki turbin-rotor berputar masif yang menyumbang inersia fisik alami (H).
- Pembangkit EBT seperti PLTS fotovoltaik terhubung ke grid melalui konverter inverter elektronika daya statis tanpa massa berputar ($H = 0$).
- Penetrasi masif EBT menurunkan inersia efektif grid secara drastis!

Dampak pada Stabilitas Transien

- Laju percepatan rotor melonjak:
 $\frac{d^2\delta}{dt^2} \propto \frac{1}{H}$.
- CCT memendek drastis: relai proteksi harus bekerja jauh lebih cepat.
- **Solusi Modern:** Implementasi *Synthetic Inertia* dan teknologi *Grid-Forming Inverter* (GFM).

Studi Kasus: Stabilitas Transien PLTA Musi Subsistem Bengkulu

Data Sistem Transmisi PLTA Musi (3×70 MW):

- Menyalurkan daya $P_m = 180$ MW melintasi saluran ganda 150 kV ke GI Sukamerindu.
- Konstanta inersia setara: $H = 3.5$ s pada basis 210 MVA.
- Reaktansi pra-gangguan: $X_1 = 0.35$ pu, daya maksimum $P_{\max 1} = 2.85$ pu.
- Gangguan 3-fasa terjadi pada salah satu sirkit transmisi di dekat GI Sukamerindu.

Hasil Analisis Kriteria Luas Sama

- Sudut operasi awal: $\delta_0 = 17.5^\circ$ (0.305 rad).
- Sudut pemutusan kritis: $\delta_{cr} = 68.2^\circ$ (1.19 rad).
- **Waktu Pemutusan Kritis (CCT):**

CCT = **0.185** detik (≈ 9.25 siklus)
- Relai proteksi jarak numerik 150 kV disetting trip pada Zona 1 ($t \leq 60$ ms) $\Rightarrow$ Sistem dijamin stabil!

Contoh Soal: Perhitungan Manual Sudut Pemutusan Kritis

Data Generator SMIB:

- $P_m = 1.0$ pu, $f_0 = 50$ Hz, $H = 5.0$ s.
- Kurva pra-gangguan: $P_{e1} = 2.0 \sin \delta$.
- Saat gangguan: $P_{e2} = 0.5 \sin \delta$.
- Pasca-gangguan: $P_{e3} = 1.5 \sin \delta$.

Langkah 1: Sudut-Sudut Kunci

$$\delta_0 = \arcsin\left(\frac{1.0}{2.0}\right) = 30^\circ = 0.5236 \text{ rad}$$

$$\delta_{\max} = \pi - \arcsin\left(\frac{1.0}{1.5}\right) = 138.2^\circ = 2.412 \text{ rad}$$

Langkah 2: Evaluasi $\cos \delta_{cr}$

$$\begin{aligned}\cos \delta_{cr} &= \frac{1.0(2.412 - 0.524) - 0.5 \cos(30^\circ) + 1.5 \cos(138.2^\circ)}{1.5 - 0.5} \\ &= \frac{1.888 - 0.433 - 1.118}{1.0} = \mathbf{0.337}\end{aligned}$$

Hasil Sudut Kritis

$$\delta_{cr} = \arccos(\mathbf{0.337}) = \mathbf{70.3^\circ} \quad (1.227 \text{ rad})$$

Skrip Simulasi Dinamika Rotor SMIB:

- Mengintegrasikan sistem dua persamaan diferensial orde satu:

$$\frac{d\delta}{dt} = \Delta\omega, \quad \frac{d\Delta\omega}{dt} = \frac{\pi f_0}{H}(P_m - P_{\max} \sin \delta)$$

- Fungsi solver ode45 di GNU Octave menyelesaikan kurva ayunan $\delta(t)$ terhadap variasi waktu pemutusan gangguan.

Visualisasi Output Octave

- Kurva $\delta(t)$ stabil berosilasi teredam jika $t_{\text{clear}} < \text{CCT}$.
- Kurva $\delta(t)$ melonjak tak terhingga jika $t_{\text{clear}} > \text{CCT}$.
- Skrip lengkap tersedia di repositori GitHub perkuliahan.

Sintesis Kunci Minggu 12

- 1 Stabilitas transien adalah kemampuan mesin sinkron mempertahankan sinkronisme pasca gangguan besar.
- 2 Persamaan ayunan (*Swing Equation*) memodelkan percepatan rotor akibat ketidakseimbangan P_m dan P_e .
- 3 Kriteria Luas Sama (EAC) membuktikan kestabilan jika luas deselerasi A_2 mampu mengimbangi luas akselerasi A_1 .
- 4 Waktu pemutusan kritis CCT mendikte kecepatan operasi pemutus tenaga PMT di gardu induk.

Tugas Mandiri

Selesaikan problem set Minggu 12 dan jalankan skrip simulasi `simulasi_stabilitas_smib.m` di GNU Octave.

Materi Perkuliahan Selanjutnya

Minggu 13: Proteksi Sistem Tenaga Listrik, Relai Arus Lebih (OCR/GFR), Relai Jarak Mho, & Proteksi Diferensial Trafo.